

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Космических и информационных технологий
институт
Прикладной информатики
кафедра

ПАСПОРТ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОЕКТА

Проект: NorthwindApp — система учета клиентов и заказов

Преподаватель				<u>А. .Кемельбаева</u> инициалы, фамилия
Студент	КИ24-20Б номер группы	032429071 номер зачетной книжки		<u>В.А.Бердникова</u> инициалы, фамилия
Студент	КИ24-20Б номер группы	 номер зачетной книжки		<u>А.Д.Филатова</u> инициалы, фамилия

Красноярск 2026

Назначение системы

Информационная система предназначена для автоматизации учета клиентов, заказов, сотрудников и складских запасов малого торгового предприятия. Система решает проблему разрозненного хранения данных и ручного оформления заказов, предоставляя сотрудникам разных отделов (склад, кадры, менеджеры, руководство) единый интерфейс с разграничением прав доступа. В результате повышается скорость обработки заказов, снижается количество ошибок и обеспечивается оперативное получение отчетности для принятия управленческих решений.

Матрица инструментов проекта NorthwindApp

Категория	Инструмент	Обоснование выбора
Репозиторий (VCS)	Git + GitHub	GitHub даёт бесплатные приватные репозитории, встроенный трекер задач и интеграцию с CI/CD. Альтернативы: GitLab (избыточен для учебного проекта), Gitea (требуется собственный сервер).
Трекер задач	GitHub Issues + Projects	Встроен в репозиторий, коммиты автоматически связываются с задачами. Альтернативы: YouTrack, Kaiten (нужна отдельная регистрация), Jira (сложнее для команды из 2 человек).
IDE	PyCharm Community Edition	Бесплатная, есть встроенная поддержка Git, отладчик, автодополнение для Python и Tkinter. Альтернативы: VS Code (требуется больше расширений), IDLE (слишком прост).
СУБД	PostgreSQL 16	Полнофункциональная реляционная СУБД, поддерживает внешние

		ключи, транзакции и агрегатные запросы для отчётов. Учебная БД Northwind реализована под PostgreSQL. Альтернативы: MySQL (слабее в аналитике), SQLite (нет многопользовательского доступа).
Инструмент моделирования	draw.io (diagrams.net)	Бесплатный онлайн-редактор для ER-диаграмм и прототипов, интеграция с GitHub. Альтернативы: PlantUML (нужен синтаксис), StarUML (платный).
Клиент для тестирования API	Postman	Удобен для проверки SQL-запросов и подключения к БД, коллекции можно передавать в команде. Альтернативы: Insomnia, curl.
Средство контейнеризации	Docker + docker-compose	Позволяет развернуть PostgreSQL одной командой, изолирует окружение. Альтернативы: Podman, ручная установка PostgreSQL.

Распределение ролей в команде

Команда: Бердникова Виолетта, Филатова Анастасия (2 человека).

Роль	Участник	Основные обязанности
Аналитик	Бердникова Виолетта	Сбор и анализ требований к системе; описание сценариев использования (use cases) по каждой роли; проектирование ER-диаграммы БД Northwind; ведение проектной документации.

Руководитель проекта	Бердникова Виолетта	Планирование этапов работы; постановка задач в трекере GitHub Issues; контроль сроков и статуса задач; координация действий команды; подготовка итогового отчёта «Паспорт инструментария».
Тестировщик	Бердникова Виолетта	Составление чек-листа тестирования; ручная проверка авторизации по 4 ролям; тестирование CRUD-операций во всех модулях; проверка корректности SQL-запросов в отчётах.
Разработчик	Филатова Анастасия	Реализация модулей: <code>main.py</code> , <code>auth.py</code> , <code>warehouse_window.py</code> , <code>personnel_window.py</code> , <code>manager_window.py</code> , <code>boss_window.py</code> ; написание SQL-запросов через <code>psycopg2</code> ; обработка исключений.
Архитектор	Филатова Анастасия	Проектирование модульной структуры приложения; выбор схемы подключения к БД через <code>db_config.py</code> ; настройка <code>.gitignore</code> и <code>requirements.txt</code> .
Специалист по развертыванию	Филатова Анастасия	Настройка параметров подключения к PostgreSQL; установка и фиксация зависимостей (<code>psycopg2-binary==2.9.12</code>); подготовка инструкции по запуску; создание репозитория и настройка GitHub.

Ссылка на репозиторий и трекер

Репозиторий проекта:

<https://github.com/anastasiafilatova7/NorthwindApp>

Трекер задач:

<https://github.com/anastasiafilatova7/NorthwindApp/issues>

Доска проекта:

<https://github.com/users/anastasiafilatova7/projects/1>